

3.2 消元法的矩阵表示：如何定义矩阵乘法？

第2行减去第1行的3倍

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 - 3b_1 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \equiv E_{21}(-3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

相同的行变换使

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

如何定义矩阵乘法使

$$E_{21}(-3)A \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

需定义矩阵 $E_{21}(-3)$ 与 A 的乘法运算, 使上式成立.

这种运算需满足: $A(BC) = (AB)C$

且对 B 按列分块, 希望 $AB \equiv A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, A\mathbf{b}_3)$

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵

定义：设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵， B 是 $n \times 3$ 阶矩阵，对矩阵 B 按列分块，

规定 $AB = A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) := (A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, A\mathbf{b}_3)$.

验证(上面定义的运算结果与矩阵行变换的结果相同)：

$$E_{21}(-3)A \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ 相当于 } A \text{ 的第2行减去第1行3倍;}$$

$$E_{32}(-2)A \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ 相当于 } A \text{ 的第3行减去第2行2倍;}$$

小结：消去过程 = “消去矩阵在**左边**，去乘增广矩阵 (A, b) ”

3.2 消元法的矩阵表示：置换阵

消元过程中，有时需先交换方程位置，再消元.

再看例3.5

$$\begin{cases} y - z = 3 \\ -2x + 4y - z = 1 \\ -2x + 5y - 4z = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 4y - z = 1 \\ y - z = 3 \\ -2x + 5y - 4z = -2 \end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix}}_{A_1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}_1}$$

交换第一、二方程 $\longleftrightarrow$ 交换矩阵第一、二行

问：是否存在矩阵 P , 使 $PA = A_1$, $P\mathbf{b} = \mathbf{b}_1$.

3.2 消元法的矩阵表示：置换阵

设 A 是3行的矩阵，

- $P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 使 $P_{12}A$ 的结果 相当于交换 A 的第 1, 2 行
- P_{12} 为单位矩阵 I 交换第一、二行得到的.
- 将单位阵 I 的第 i, j 行交换得到的矩阵是**置换阵**(permutation matrix).

小结: $P_{ij}A$ 的结果 相当于交换 A 的第 i, j 行.

3.2 消元法的矩阵表示: 初等行变换和初等矩阵

对方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 消元法涉及以下三种同解变形:

- (1) 把一个方程减去另一个方程的倍数;
- (2) 交换两个方程的位置;
- (3) 用一个非零数乘一个方程.

相应地对增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 作以下三种行变换(即: 初等行变换):

- (1) 把一行减去另一行的倍数;
- (2) 交换两行;
- (3) 用一个非零数乘一行.

由单位矩阵经过一次初等行变换得到的矩阵称为初等矩阵.

3.2 消元法的矩阵表示: 初等行变换和初等矩阵

例:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1 \cdot l} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv E_{21}(-l)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv P_{23}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \cdot c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv D_2(c), \quad c \neq 0$$

设 E 为初等矩阵, 有 $E(A, \mathbf{b}) = (EA, E\mathbf{b})$,

3.2 消元法的矩阵表示: 初等行变换和初等矩阵

对线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 作消元法, 实质上是对矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 作初等行变换. 称矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 为方程组的**增广矩阵**(augmented matrix).

例: 计算 $E_{31}(-1)P_{12}(A | \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

小结: 对线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 做消元法, 即用一系列**初等矩阵在左边**, 去乘增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$.

3.2 消元法的矩阵表示: 初等行变换和初等矩阵

例3.7 令 $E_{21}(-4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为三阶矩阵.

则 $E_{21}(-4)A =$ “ A 的第二行**减去**第一行的 4 倍.”

$P_{32}A =$ “ A 的第二行与第三行交换.”

3.2 消元法的矩阵表示: 初等行变换和初等矩阵

设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$,

$$AE_{21}(-4) = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(A \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a_{11} - 4a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - 4a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} - 4a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

=A的第一列**减去**第二列的4倍.

$$AP_{32} = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \left(A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}$$

=A的第二列与第三列交换.

矩阵相乘: **初等矩阵在左** 对应“**行变换**”, **初等矩阵在右** 对应“**列变换**”.

§ 4 矩阵的运算

学习目标(部分关键词)

什么是零矩阵、方阵、对角阵、单位阵？

什么是矩阵的加法和数乘运算？

什么是矩阵的乘法？

(矩阵的乘法有结合律，但没有交换律，没有消去律)

什么是分块矩阵？

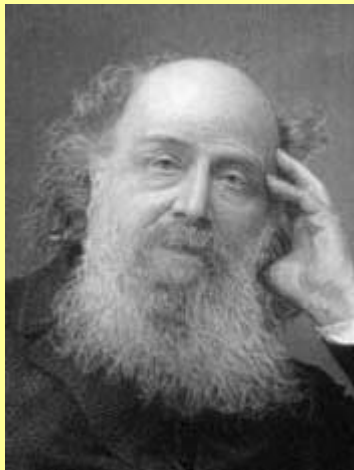
如何做分块矩阵的运算(要适当分块)？

什么是矩阵的转置？

转置与其他运算结合起来的运算规律？ (AB) 的转置=?

什么是对称矩阵、反对称矩阵？

4.1 矩阵



J. J. Sylvester

矩阵matrix这个词是由英国数学家James Joseph Sylvester(1814-1897)于1850年首先提出来的. Sylvester用matrix这个词指行列式的子式. 在逻辑上, 矩阵的概念先于行列式的概念, 而在历史上次序正好相反. 在矩阵引进的时候它的基本性质就已经清楚了. 英国数学家Arthur Cayley(1821-1895)首先把矩阵作为独立的数学对象来研究, 并就此发表了一系列文章, 他被公认为矩阵论的创立者.

4.1 矩阵

矩阵是一张长方形的数表. 一个 m 行 n 列的矩阵称为 $m \times n$ 矩阵.

矩阵 A 的第 i 行第 j 列的元素用 a_{ij} 表示, 称为 A 的 (i, j) 元素.

如图:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

第 j 列

第 i 行

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $\mathbf{a}_1$ $\mathbf{a}_j$ $\mathbf{a}_n$

矩阵可用列向量表示为 $A = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n)$.

4.1 矩阵

称两个**矩阵相等**，若它们的行数相同、列数也相同，且对应元素相等.

元素全是零的 $m \times n$ 矩阵称为**零矩阵**，用 0 表示. 0 的行数和列数一般可由上下文确定.

矩阵的行数和列数相等时是一个**方阵**. n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的对角元 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 构成 A 的主对角线. **对角矩阵**是一个方阵, 它的非对角元都是 0 .

n 阶主对角线上的元素都是 1 的对角矩阵称为**单位矩阵**, 记为 I_n

4.2 矩阵的加法和数乘

定义： 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

设数 $c \in \mathbb{F}$, ($\mathbb{F}$ 是数域) 则 $cA := (ca_{ij})_{m \times n}$.

注： 矩阵 A, B 有相同的行数及相同的列数时, $A + B$ 才有定义.

例： $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix},$

则 $A + B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & 7 & 10 \end{pmatrix}, 2B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 6 & 10 & 14 \end{pmatrix}, A + 2B = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 11 \\ 5 & 12 & 17 \end{pmatrix}.$

4.2 矩阵的加法和数乘

容易直接验证，矩阵的加法和数乘满足下述 8 条运算法则：

对数域 $\mathbb{F}$ 上任意 $m \times n$ 矩阵 A, B, C 及任意 $k, l \in \mathbb{F}$ 有

1. $A + B = B + A$;

2. $(A + B) + C = A + (B + C)$;

3. $A + 0 = 0 + A = A$;

4. 设 $A = (a_{ij})$, 矩阵 $(-a_{ij})$ 称为 A 的**负矩阵**，记作 $-A$ ，有 $A + (-A) = 0$;

5. $1A = A$;

6. $(kl)A = k(lA)$;

7. $k(A + B) = kA + kB$.

8. $(k + l)A = kA + lA$;

利用负矩阵的概念，可以定义**矩阵的减法**为

$$A - B := A + (-B).$$

4.3 矩阵的乘法

设矩阵 B 的列是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p$, 借助于矩阵乘列向量的运算, 我们定义了**矩阵的乘法**(A 的列数等于 B 的行数):

$$AB \equiv A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p) := (A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_p).$$

回忆: 矩阵 $A_{m \times n}$ 乘 n 维列向量 $\mathbf{x}$ 的运算定义为

$$A\mathbf{x} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \overrightarrow{col_1 A} + \dots + x_n \overrightarrow{col_n A} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{row_1 A} \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ \overrightarrow{row_n A} \cdot \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

4.3 矩阵的乘法

注:

- AB 可做乘法 $\iff$ “A的列数=B的行数”
- 设A有n列,B有n行,B按列分块为 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p)$, 则 (AB) 的第 i 行第 j 列元素为

$$\begin{aligned}(AB)_{ij} &= (A\mathbf{b}_j)_i = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}\end{aligned}$$

4.3 矩阵的乘法

定义: 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, B 的列向量是 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p$, 则乘积 AB 是 $m \times p$ 矩阵, 且

$$AB = A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p) := (A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_p).$$

则 (AB) 的第 i 行第 j 列元素为

$$(AB)_{ij} = (A \text{ 的第 } i \text{ 行向量}) \cdot (B \text{ 的第 } j \text{ 列向量})$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

4.3 矩阵的乘法

例：计算 AB ，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 。

解：记 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ ，计算

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 14 \\ -19 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_2 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 \\ -23 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 24 \\ -27 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故 $AB = A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = \begin{pmatrix} 14 & 19 & 24 \\ -19 & -23 & -27 \end{pmatrix}$ 。

有 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 19 & 24 \\ -19 & -23 & -27 \end{pmatrix}$ 。

4.3 矩阵的乘法

例：求 AB 的第 2 行，其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 3 & 0 & 9 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 7 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

解：由矩阵乘法的定义， AB 的第 2 行是由 A 的第 2 行和 B 的各列相乘所得：

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 3 & 0 & 9 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 7 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ 4 + 21 - 12 & -1 + 9 - 8 \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ 13 & 0 \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

4.3 矩阵的乘法

注：计算 AB 的第 2 行时，我们仅需把 A 的第 2 行乘以 B 。

例如求上页 AB 的第 2 行，得

$$(-1, \quad 3, \quad -4) \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 7 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = (13, \quad 0).$$

这在一般情况下也是正确的，即

$$AB \text{ 的第 } i \text{ 行} = (A \text{ 的第 } i \text{ 行})B$$

4.3 矩阵的乘法

对矩阵 B 按列分块

$$AB \equiv A(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_p) = (A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \cdots, A\mathbf{b}_p),$$

矩阵乘积 AB 的每一列 $A\mathbf{b}_j$ 是矩阵 A 的列向量的线性组合.

对矩阵 A 按行分块

$$AB \equiv \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} \alpha_1 B \\ \alpha_2 B \\ \vdots \\ \alpha_m B \end{pmatrix}.$$

矩阵乘积 AB 的每一行 $\alpha_i B$ 是矩阵 B 的行向量的线性组合.

4.4 矩阵乘法的性质

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B, C 的行数列数使下列各式中的运算有定义, 则

(1) $A(BC) = (AB)C$ (乘法结合律)

(2) $A(B + C) = AB + AC$ (乘法左分配律)

(3) $(B + C)A = BA + CA$ (乘法右分配律)

(4) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, k 为任意数.

(5) $I_m A = A = A I_n$

4.4 矩阵乘法的性质

(1) $A(BC) = (AB)C$ (乘法结合律)

证明：设按列分块 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_p)$, $C_{p \times q} = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_q)$, 则

$$\begin{aligned} A(BC) &= A(B\mathbf{c}_1, \dots, B\mathbf{c}_q) = (A(B\mathbf{c}_1), \dots, A(B\mathbf{c}_q)), \\ (AB)C &= ((AB)\mathbf{c}_1, \dots, (AB)\mathbf{c}_q) \end{aligned}$$

故只需证明 $A(B\mathbf{c}_k) = (AB)\mathbf{c}_k$, $k = 1, \dots, q$.

$$\begin{aligned} \text{设 } \mathbf{c}_k &= \begin{pmatrix} c_{1k} \\ \vdots \\ c_{pk} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A(B\mathbf{c}_k) &= A(c_{1k}\mathbf{b}_1 + \dots + c_{pk}\mathbf{b}_p) \\ &= c_{1k}A\mathbf{b}_1 + \dots + c_{pk}A\mathbf{b}_p \\ &= (A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_p) \mathbf{c}_k \\ &= (AB)\mathbf{c}_k \end{aligned}$$

证毕.

4.4 矩阵乘法的性质

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵. 则 AB 可做乘法, 但 BA 未必可做乘法. 即使 AB 与 BA 都可做乘法, 也有可能 $AB \neq BA$.

例: (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$AB \neq BA.$$

4.4 矩阵乘法的性质

例：(2) 设 $A = (a_1 \ a_2 \ a_3)$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = (a_1 \ a_2 \ a_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3,$$

$$BA = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (a_1 \ a_2 \ a_3) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_2 b_1 & a_3 b_1 \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_3 b_2 \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 \end{pmatrix},$$

$$AB \neq BA.$$

4.4 矩阵乘法的性质

定义：若 $AB = BA$ ，称 A 和 B 可交换.

小结：矩阵的乘法一般不可交换. 这是矩阵与普通实数的重要区别.

4.4 矩阵乘法的性质

注：消去律对矩阵乘法不成立，即若 $AB = AC$ ，一般情况下 $B = C$ 并不成立。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix},$$

则 $AB = AC$ ，但 $B \neq C$ 。

注：若乘积 AB 是零矩阵，一般情况下，不能断定 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}, AB = 0 \quad \text{但} \quad A \neq 0, B \neq 0.$$

4.5 矩阵的方幂

设 A 是 $n \times n$ 矩阵, p 是正整数, 则 $A^p = \underbrace{A \cdots A}_{p \uparrow}$ 称为矩阵 A 的 p 次幂. 规定 $A^0 = I_n$.

$$A^p \cdot A^q = A^{p+q}, \quad (A^p)^q = A^{pq}.$$

注: 一般 $(AB)^p \neq A^p B^p$, 因此, 一般 $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^p .

解: $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A$, 则 $A^p = 2A^{p-1} = \cdots = 2^{p-1}A$.

4.6 注记：关于“矩阵乘法”的引入

历史上, Arthur Cayley是为描述线性变换的复合而引入矩阵乘法的定义的.

例如, 设变换

$$\begin{cases} x' &= a_{11}x + a_{12}y, \\ y' &= a_{21}x + a_{22}y, \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

继续做变换

$$\begin{cases} x'' &= b_{11}x' + b_{12}y', \\ y'' &= b_{21}x' + b_{22}y', \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

则 x'', y'' 和 x, y 之间的关系由下式给出:

$$\begin{cases} x'' &= (b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21})x + (b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22})y, \\ y'' &= (b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21})x + (b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22})y, \end{cases}$$

4.6 注记：关于“矩阵乘法”的引入

因此Cayley定义两个矩阵的乘积为

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{pmatrix},$$

即两矩阵乘积的第 (i, j) 元素为左边因子的第 i 行元素与右边因子的第 j 列对应元素乘积之和.

4.7 分块矩阵

处理大阶矩阵的运算时，常转换成小阶矩阵的运算.

将矩阵用纵线和横线分成若干小块，每一小块称为矩阵的**子块**. 分为子块的矩阵称为**分块矩阵**(Block matrix).

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 2 & 5 & 0 & | & -2 \\ \hline 3 & 1 & -1 & | & 3 \end{pmatrix}$ 是一个分块矩阵, 它有 4 个小块:

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix},$$

则 A 可记为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$.

4.7 分块矩阵

例：线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵 $(A \mid \mathbf{b})$ 是有两个子块的分块矩阵. 做一步消元, 相当于左乘初等矩阵 E , $E(A \mid \mathbf{b}) = (EA \mid E\mathbf{b})$.

分块矩阵的加法: 若矩阵 A 和 B 有相同行数和相同列数, 且做同样地分块, 则对应块相加得 $A + B$.

分块矩阵的数乘: 数 k 乘分块矩阵只需 k 乘 A 的每个子块.

设 A, B 是同型矩阵，采用相同的划分方法分块

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij}, B_{ij} 为同型矩阵，
则对于数 k 有

$$kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \cdots & kA_{1s} \\ kA_{21} & kA_{22} & \cdots & kA_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ kA_{r1} & kA_{r2} & \cdots & kA_{rs} \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1s} + B_{1s} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2s} + B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} + B_{r1} & A_{r2} + B_{r2} & \cdots & A_{rs} + B_{rs} \end{pmatrix},$$

分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ik} 是 $m_i \times l_k$ 阶,

B_{kj} 是 $l_k \times n_j$ 阶,

则

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{is}B_{sj}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分块 $\left(\begin{array}{c|cc} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & I \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ \hline 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix},$

分块矩阵运算 $AB = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 \\ A_2 B_1 + B_2 & B_3 \end{pmatrix}$

$$A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_1 + B_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} (1, 2) + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \text{与最上结果相同}$$